

TRIKE 稠密多项式乘法器微架构

1 设计约束与总体结构

TRIKE KEM 的密钥生成、封装与解封装均需在环 $\text{GF}(2)[x]/(x^r - 1)$ 上执行稠密多项式乘法。本设计受三项约束支配：其一，调度必须固定，周期与存储访问数不得依赖秘密数据、输入内容或收敛状态；其二，五档公开参数 $r \in \{12589, 15581, 30389, 63773, 106781\}$ 须在同一硬件上运行时切换；其三，存储预算受统一乘法服务共享限制。为此，微架构采用“一层 Karatsuba 分解 + 单路对角线 Comba + 直接循环折叠”的组合，其总体结构如图 1 所示。

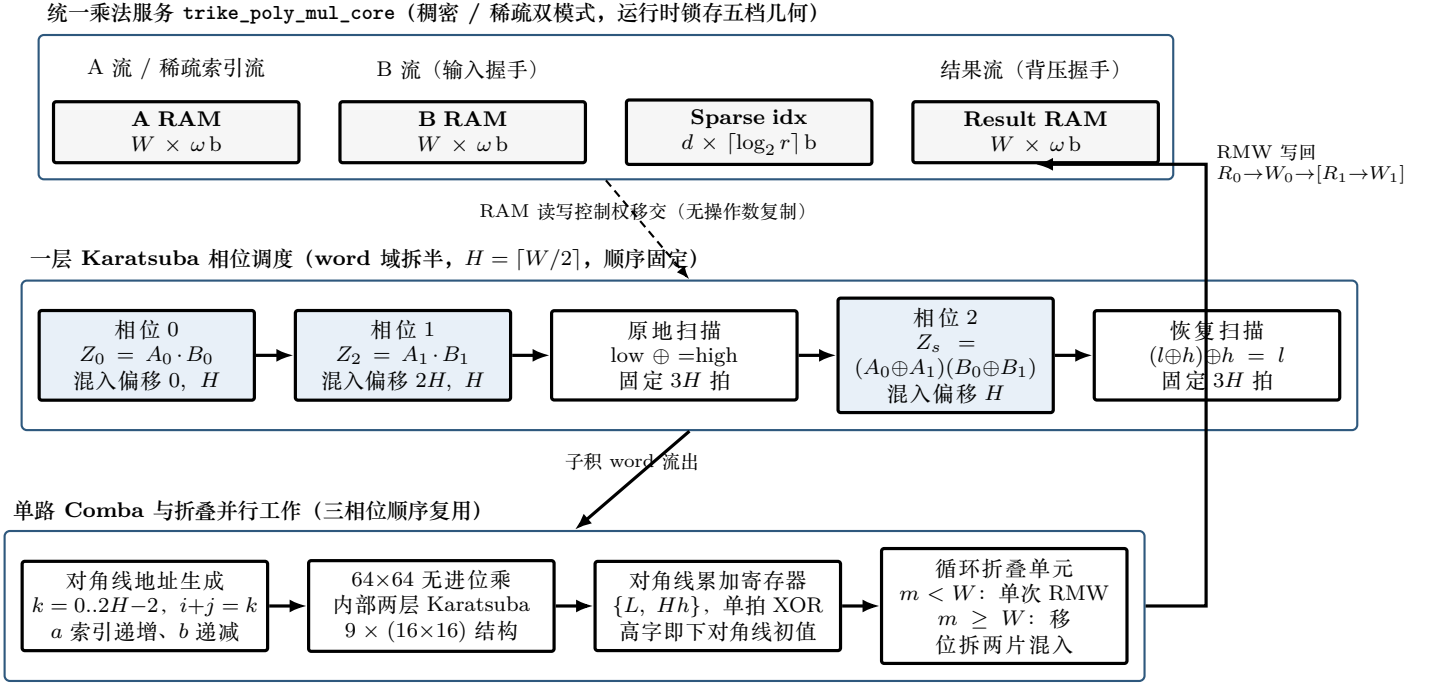


Figure 1: TRIKE KEM 稠密多项式乘法器微架构。统一服务壳持有 A、B、结果三块 $W \times 64$ 位 RAM；稠密模式下其读写控制权直通内部折叠核，无操作数复制。一层 Karatsuba 的三个半尺寸子积相位共享单路对角线 Comba 数据通路；相位 2 前后各执行一次固定原地扫描，分别生成与恢复交叉项操作数。每个完成的子积 word 交给折叠器后，Comba 即可预取并计算下一条对角线；省去 $2W$ -word 完整乘积存储。

记字宽 $\omega = 64$, $W = \lceil r/\omega \rceil$, $H = \lceil W/2 \rceil$, 末字有效位宽 $\lambda = r - (W - 1)\omega$ 。操作数在 word 域拆半： $A = A_1 x^{\omega H} + A_0$, $B = B_1 x^{\omega H} + B_0$, 其中奇数 W 时虚拟高半末 word 以固定 dummy 读强制为零。

2 一层 Karatsuba 分解与原地交叉项

Karatsuba 分解将 W^2 量级的 word 对缩减为 $3H^2$ ，同时保持加法结构在 $\text{GF}(2)$ 上的线性性：

$$C = Z_0 \oplus x^{\omega H} \cdot (Z_s \oplus Z_0 \oplus Z_2) \oplus x^{2\omega H} \cdot Z_2 \pmod{x^r - 1}, \quad (1)$$

其中 $Z_0 = A_0 B_0$, $Z_2 = A_1 B_1$, $Z_s = (A_0 \oplus A_1)(B_0 \oplus B_1)$ 。三个子积依次占用同一数据通路 (表 1)。

Table 1: 子积相位的固定混入偏移 (单位: word)

相位	子积	混入偏移
0	$Z_0 = A_0 \cdot B_0$	0、 H
1	$Z_2 = A_1 \cdot B_1$	$2H$ 、 H
2	$Z_s = (A_0 \oplus A_1) \cdot (B_0 \oplus B_1)$	H

交叉项操作数 $A_0 \oplus A_1$ 、 $B_0 \oplus B_1$ 不设专用暂存 RAM。相位 2 之前，控制器对 A 、 B 各执行固定 H 次三拍扫描（读低半、读高半、写低半 $\text{low} \oplus = \text{high}$ ，共 $3H$ 拍），将交叉操作数原地写入低半区；高半区只读，低半读取值暂存于两个 ω 位寄存器。相位 2 完成后执行相同扫描，由 $(l \oplus h) \oplus h = l$ 恢复原操作数，保证结果输出前两份输入完好。两次扫描共 $6H$ 拍；其代价是乘法期间调用方让出 RAM 所有权，收益是操作数零复制、通用核逻辑容量由 $5W$ 降至 $3W$ 个 word。

3 对角线 Comba 数据通路

三个相位共享单路数据通路，按对角线索引 k 扫描（算法 1）。GF(2) 上 64×64 无进位积的高 word 恰为下一对角线低 word 的贡献，因此跨对角线进位链压缩为一对 ω 位寄存器 $\{L, Hh\}$ ，无需多字进位传播。叶子乘法器内部再作两层 Karatsuba 递归（九个 16×16 子乘替代全展开），减少基础部分积；实际面积与时序以综合及布线结果为准。Comba 与折叠器分别访问操作数 RAM 和结果 RAM；已完成的对角线在原有累加寄存器内等待折叠器接收，接收后即计算下一条。等待只取决于公开几何，未增加 RAM 或乘法器。相位切换、原地恢复和输出前必须完成最后一个 word 的折叠。

Algorithm 1 固定调度一层 Karatsuba-Comba 直接循环折叠

Require: $A, B \in \text{GF}(2)[x]/(x^r - 1)$; W, H, λ 如正文所定义

Ensure: $C = A \cdot B \bmod (x^r - 1)$

```

1:  $C[m] \leftarrow 0, m = 0, \dots, W - 1$  ▷ 固定清零活动结果区
2: for  $p \in \{0, 1, 2\}$  do ▷ 相位顺序固定，与数据无关
3:   若  $p = 2$ : 先执行原地扫描  $\text{low} \oplus = \text{high}$  ( $3H$  拍)
4:    $(X, Y) \leftarrow$  相位操作数，见式 (1) 与表 1
5:    $(L, Hh) \leftarrow (0, 0)$ 
6:   for  $k = 0$  to  $2H - 2$  do
7:     for all word 对  $(i, j)$  满足  $i + j = k$  do
8:        $(L, Hh) \leftarrow (L, Hh) \oplus \text{clmul}_\omega(X_i, Y_j)$  ▷ 单拍累加
9:     end for
10:     $\text{fold}(C, L, k)$  ▷ 交给折叠器，允许与下一对角线重叠
11:     $(L, Hh) \leftarrow (Hh, 0)$  ▷ 进位传递至下一对角线
12:  end for
13:   $\text{fold}(C, L, 2H - 1)$  ▷ 最高对角线进位
14:  等待该相位全部折叠完成
15:  若  $p = 2$ : 再执行原地恢复扫描 ( $3H$  拍)
16: end for
17: 输出  $C$  (背压握手，不改变访问序列)
```

4 直接循环折叠

本设计不设 $2W$ -word 完整乘积 RAM。其依据是：GF(2) 上 Karatsuba 重组（式 (1)）与模 $x^r - 1$ 归约均为线性算子，可合并为先折后存——每个完成的子积 word u （线性域位置 m ， $0 \leq m \leq 2W - 2$ ）立即按如下规则混入 W -word 结果 RAM：

$$\text{fold}(C, u, m) : \begin{cases} C[m] \oplus = u, \text{ 且若 } m = W - 1, \lambda \neq \omega : C[0] \oplus = u \gg \lambda, & m < W; \\ C[m - W] \oplus = u \ll (\omega - \lambda), C[m - W + 1] \oplus = u \gg \lambda, & m \geq W. \end{cases} \quad (2)$$

超界片 ($m - W + 1 \geq W$) 与高于 $2r$ 次的重组项一致截断而不回卷填充——后者在完整乘积中必然抵消；末 word 统一按 λ 掩码。每次折叠为 $R_0 \rightarrow W_0 \rightarrow [R_1 \rightarrow W_1]$ 的顺序 RMW，第二组访问是否发生仅由公开几何决定，且时序上不依赖同拍读写旁路。

5 固定调度与恒定时间

折叠地址、第二 word RMW、原地扫描次数、清零范围全部由锁存的公开几何 (W, H, λ) 决定，不存在数据相关分支；输出背压仅拉长握手而不改变存储访问序列。恒定时间性质以仿真门界验证：13 种小几何、每几何 13 个事务的测试对逐拍地址轨迹做了数据无关性检查；尚未建立整个乘法器的形式化证明。

6 复杂度与设计权衡

外部操作数绑定核（求逆内边界）在连续握手下的周期为

$$T = 3H^2 + 38H + 3W - 3 + 2S - \Delta, \quad S = J(0) + 3J(H) + J(2H), \quad J(a) = |[a, a + 2H - 1] \cap [W - 1, 2W - 2]|, \quad (3)$$

其中 S 为 $\lambda \neq \omega$ 时第二 word 折叠的附加访问项；通用乘法核稠密模式（含装载与控制）为 $3H^2 + 38H + 5W - 1 + 2S - \Delta$ 。重叠节省 $\Delta = \sum_{p=0}^2 \sum_{k=0}^{2H-3} \min(2m_{p,k} + 1, \ell_{k+1} + 1)$ ，其中 $m_{p,k}$ 为该 word 的 RMW 次数， $\ell_j = \min(j + 1, 2H - 1 - j)$ ； $H = 1$ 时空和为零。本轮已实测边界见表 2；破折号表示该边界本轮未运行。

Table 2: Comba/折叠重叠后的周期（RTL 仿真实测，连续握手 busy 拍数）

r	W	H	稠密乘法周期	求逆周期
12589	197	99	31 677	—
15581	244	122	47 439	1 359 798
106781	1669	835	2 110 141	—

相对重叠前的一层 Karatsuba 调度，TRIKE-2 稠密乘法周期减少 8.30%，求逆周期减少 5.09%。同条件本地 Yosys generic-RAM 估计（非 Vivado 证据）：通用乘法核 LUT $4162 \rightarrow 4102$ 、FF $1162 \rightarrow 1101$ ；求逆 wrapper LUT $3547 \rightarrow 3478$ 、FF $878 \rightarrow 817$ ；各自 BRAM 不变。物理资源与频率仍需同条件 Vivado 验证。

三项设计权衡值得说明。其一，Karatsuba 深度止于 1：两层分解（四 quarter bank、九个子积、独立乘积 RAM、后置归约）在 TRIKE-2 档实测 44 216 拍（Fully Routed 3712 LUT、10 RAMB36、WNS +1.483 ns），延时再降 13.3% 但 LUT +35%、BRAM +67%，仅作为大参数下的最低延时候选保留。其二，FFT 方案在 $r \leq 2^{17}$ 量级下相对 Karatsuba 无明显收益且引入实现复杂度，不在选型范围。其三，原地交叉项扫描的固定 $6H$ 拍开销使极小几何（如 $r=13$ ）周期由 603 增至 967 拍，属于以小参数吞吐换取大参数存储效率的显式取舍。